HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Dinámica de Newton, Fuerzas y Principios de Conservación

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Un cuerpo de masa $m = 6\ \text{kg}$ reposa sobre un plano horizontal sin rozamiento ($\mu = 0$). Se le aplica una fuerza horizontal constante de $F = 18\ \text{N}$. Calcula la aceleración que adquiere y la velocidad tras recorrer $12\ \text{m}$.

Sol: $\sqrt{72} \approx 8{,}49\ \text{m/s}$.

2 Una persona de $70\ \text{kg}$ sube a una báscula dentro de un ascensor ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$). ¿Qué marca la báscula (fuerza normal N) cuando: a) el ascensor sube acelerando a $2\ \text{m/s}^2$, b) baja acelerando a $2\ \text{m/s}^2$, c) baja a velocidad constante de $3\ \text{m/s}$?

Sol: c) Velocidad constante ($a = 0$): $N = P = mg = 70 \cdot 9{,}8 = 686\ \text{N}$.

3 Un bloque de masa $m = 10\ \text{kg}$ se desliza sobre una superficie horizontal con coeficiente cinético $\mu = 0{,}25$. Se le aplica una fuerza horizontal $F = 40\ \text{N}$. Calcula la normal N, la fuerza de rozamiento F_r y la aceleración ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).

Sol: $1{,}55\ \text{m/s}^2$.

4 Tiramos de una caja de $15\ \text{kg}$ con una fuerza $F = 50\ \text{N}$ que forma un ángulo de $30°$ sobre la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es $\mu = 0{,}15$, calcula la normal y la aceleración ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).

Sol: $\frac{25}{15} \approx 1{,}67\ \text{m/s}^2$.

5 Un ladrillo descansa sobre una tabla que se va inclinando progresivamente. El bloque comienza a deslizar justo cuando el ángulo alcanza $\alpha = 28°$. Demuestra que $\mu_e = \tan\alpha$ y calcula el valor de μ_e.

Sol: Para $\alpha = 28°$: $\mu_e = \tan(28°) \approx 0{,}532$.

6 Un coche de $1200\ \text{kg}$ toma una curva horizontal sin peralte de radio $R = 80\ \text{m}$. El coeficiente de rozamiento estático entre neumáticos y asfalto es $\mu_e = 0{,}6$. ¿Cuál es la velocidad máxima sin derrapar?

Sol: $\sqrt{470{,}4} \approx 21{,}69\ \text{m/s} \approx 78{,}1\ \text{km/h}$.

7 Un jugador de fútbol golpea un balón parado de $m = 450\ \text{g}$ comunicándole una velocidad de $24\ \text{m/s}$. El contacto con la bota dura $\Delta t = 0{,}02\ \text{s}$. Calcula el impulso $\vec{I}$ y la fuerza media ejercida.

Sol: 2. Fuerza media: $F_m = \frac{I}{\Delta t} = \frac{10{,}8\ \text{N·s}}{0{,}02\ \text{s}} = 540\ \text{N}$.

8 Un fusil de masa $M = 3{,}5\ \text{kg}$ dispara un proyectil de $m = 15\ \text{g}$ que sale por la boca del cañón a una velocidad horizontal de $700\ \text{m/s}$. Calcula la velocidad de retroceso del fusil.

Sol: El fusil retrocede a $3\ \text{m/s}$ en sentido opuesto al proyectil.

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Un bloque de $m = 4\ \text{kg}$ se suelta desde la parte superior de un plano inclinado $\alpha = 30°$ con $\mu = 0{,}2$. Calcula la aceleración de bajada y el tiempo que tarda en descender una longitud de $6\ \text{m}$ ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).

Sol: $\sqrt{3{,}75} \approx 1{,}94\ \text{s}$.

10 Dos masas $m_1 = 5\ \text{kg}$ y $m_2 = 3\ \text{kg}$ cuelgan verticalmente de los extremos de una cuerda que pasa por una polea ideal sin rozamiento. Halla la aceleración del sistema y la tensión T de la cuerda ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).

Sol: Sustituyendo en el cuerpo 2: $T = m_2(g + a) = 3 \cdot (9{,}8 + 2{,}45) = 3 \cdot 12{,}25 = 36{,}75\ \text{N}$.

11 Un cuerpo A de $m_A = 6\ \text{kg}$ está sobre una mesa horizontal con rozamiento $\mu = 0{,}2$. Se une mediante una cuerda y polea a un cuerpo colgante B de $m_B = 4\ \text{kg}$. Halla la aceleración y la tensión.

Sol: 4. Tensión: $T = 11{,}76 + 6(2{,}744) = 11{,}76 + 16{,}464 = 28{,}22\ \text{N}$.

12 Lanzamos un objeto de $2\ \text{kg}$ hacia arriba por un plano con $\alpha = 30°$ y $\mu = 0{,}25$ a una velocidad inicial $v_0 = 10\ \text{m/s}$. Calcula la aceleración de frenada y la distancia que recorre hasta pararse.

Sol: $\frac{100}{14{,}04} \approx 7{,}12\ \text{m}$.

13 Una curva de autopista tiene un radio de curvatura $R = 250\ \text{m}$ y está diseñada para una velocidad de $108\ \text{km/h}$ sin necesidad de rozamiento. Calcula el ángulo de peralte θ necesario ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).

Sol: $\arctan(0{,}3673) \approx 20{,}17°$.

14 Un vagón de mercancías de masa $M_1 = 12000\ \text{kg}$ que se mueve a $v_1 = 5\ \text{m/s}$ choca contra otro vagón estacionario de $M_2 = 18000\ \text{kg}$ acoplándose de inmediato. Calcula la velocidad común tras el acople y la energía cinética disipada.

Sol: $\Delta E_c = 150000 - 60000 = 90000\ \text{J}$ (el 60% de la energía se disipó en calor y deformación).

15 Una esfera de $m = 0{,}5\ \text{kg}$ gira en un plano horizontal sujeta a un hilo de longitud $L = 1\ \text{m}$ que forma un ángulo $\theta = 30°$ con la vertical. Calcula la tensión del hilo y el periodo de giro ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).

Sol: 3. Periodo: $T_{\text{periodo}} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3{,}36} \approx 1{,}87\ \text{s}$.

16 Una masa $m_1 = 2\ \text{kg}$ con velocidad $v_1 = 4\ \text{m/s}$ choca elásticamente de frente con otra masa $m_2 = 1\ \text{kg}$ que se encuentra en reposo. Deduce las velocidades v_1' y v_2' posteriores al choque.

Sol: $16{,}00\ \text{J}$ (exacto).

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Un bloque A de $m_A = 5\ \text{kg}$ está sobre un plano con $\alpha = 30^\circ$ y $\mu = 0{,}2$. Se une por una cuerda que pasa por la cúspide a un bloque colgante B de $m_B = 4\ \text{kg}$. Determina si el sistema se mueve y calcula su aceleración y la tensión.

Sol: 3. Tensión: $P_B - T = m_B a \implies T = 4(9{,}8 - 0{,}69) = 4(9{,}11) = 36{,}44\ \text{N}$.

18 Dos masas $m_1 = 8\ \text{kg}$ y $m_2 = 4\ \text{kg}$ descansan sobre dos planos inclinados opuestos con ángulos $\alpha_1 = 45^\circ$ y $\alpha_2 = 30^\circ$. Si no hay rozamiento ($\mu = 0$) y la polea es ideal, calcula la aceleración y la tensión.

Sol: Tensión: $T - P_{2x} = m_2 a \implies T = 19{,}60 + 4(2{,}99) = 19{,}60 + 11{,}96 = 31{,}56\ \text{N}$.

19 Una curva de radio $R = 100\ \text{m}$ tiene un peralte $\theta = 15^\circ$ y el asfalto mojado tiene un coeficiente $\mu = 0{,}2$. Calcula la velocidad máxima que puede alcanzar un coche sin salirse hacia el exterior.

Sol: $\sqrt{484{,}5} \approx 22{,}0\ \text{m/s} \approx 79{,}2\ \text{km/h}$.

20 Una bala de $m = 10\ \text{g}$ con velocidad horizontal desconocida v_0 impacta y queda incrustada en un bloque de madera suspendido de masa $M = 1{,}99\ \text{kg}$. El conjunto se eleva hasta una altura máxima de $h = 5\ \text{cm}$. Calcula la velocidad inicial v_0 de la bala.

Sol: $200 \cdot 0{,}9899 \approx 198\ \text{m/s}$.

21 Un bloque pequeño de $m_1 = 2\ \text{kg}$ descansa sobre otro bloque de $m_2 = 6\ \text{kg}$, el cual está apoyado sobre un suelo horizontal liso ($\mu_{\text{suelo}} = 0$). Entre ambos bloques el coeficiente estático es $\mu = 0{,}3$. Se tira del bloque inferior con una fuerza horizontal F. ¿Cuál es el valor máximo de F para que el bloque superior no deslice?

Sol: Si $F > 23{,}52\ \text{N}$, el bloque inferior se acelerará más rápido y el bloque superior deslizará hacia atrás.

22 Una bola de billar A de masa m que se mueve a $v_A = 2\ \text{m/s}$ en la dirección del eje $+X$ choca con otra bola idéntica B en reposo. Tras el choque, la bola A se desvía un ángulo de 30° sobre el eje X con velocidad $v'_A = \sqrt{3}\ \text{m/s}$. Halla la velocidad y el ángulo de salida de la bola B.

Sol: 90°, característico de choques elásticos entre masas iguales.